

Génération de l'ensemble des points non dominés au sens de Lorenz pour le problème de sac à dos multi-objectifs

Michelle Song, Mohamed Najem

24 janvier 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Méthode indirecte	3
2.1	Génération des solutions Pareto non dominées	3
2.2	Filtrage selon la dominance de Lorenz	3
2.3	Remarques et limites	3
3	Méthode directe	4
3.1	Principe général	4
3.2	Résolution du premier problème (P1)	4
3.3	Génération itérative des vecteurs de Lorenz (PL)	4
3.4	Critère d'arrêt et remarques	4
4	Expérimentations et résultats	5
4.1	Instances et construction des sous-instances	5
4.2	Cadre expérimental	5
4.3	Comparaison des méthodes indirecte et directe	5
4.3.1	Temps de résolution	5
4.3.2	Nombre de points de Pareto et de Lorenz non dominés	6
4.4	Influence du choix de la pondération ω sur les temps de calcul	7

1 Introduction

On considère le problème du sac à dos multi-objectif tel que défini dans l'énoncé. Une solution faisable est décrite par un vecteur de décision binaire $x \in \{0, 1\}^n$ satisfaisant la contrainte de capacité

$$\sum_{i=1}^n w_i x_i \leq W,$$

et elle est associée à un vecteur objectif

$$y(x) = \left(\sum_{i=1}^n v_{i1} x_i, \dots, \sum_{i=1}^n v_{ip} x_i \right).$$

Le problème du sac à dos est un problème classique d'optimisation combinatoire, largement étudié en recherche opérationnelle. Dans sa version multi-objectif, il consiste à sélectionner un sous-ensemble d'objets sous contrainte de capacité, tout en optimisant simultanément plusieurs fonctions objectif souvent conflictuelles. Cette situation conduit naturellement à un ensemble de solutions non dominées au sens de Pareto, plutôt qu'à une solution unique.

Cependant, la dominance de Pareto ne permet pas toujours de discriminer efficacement les solutions, en particulier lorsque le nombre d'objectifs augmente. Afin de privilégier des solutions plus équilibrées, il est pertinent de s'intéresser à des critères d'équité, tels que l'ordre de Lorenz, initialement introduit dans le contexte de la mesure des inégalités. La dominance de Lorenz permet ainsi de comparer des solutions en tenant compte de la répartition des performances entre les différents objectifs.

Dans ce projet, nous étudions deux approches permettant d'obtenir des solutions non dominées au sens de Lorenz pour le problème du sac à dos multi-objectif. La première, dite *méthode indirecte*, consiste à générer l'ensemble des solutions Pareto non dominées, puis à en extraire les vecteurs de Lorenz non dominés. La seconde, appelée *méthode directe*, repose sur l'utilisation d'une fonction d'agrégation de type OWA (Ordered Weighted Averaging) et sur une génération itérative de solutions garantissant une amélioration stricte du vecteur de Lorenz à chaque étape.

L'objectif du travail est double. D'une part, il s'agit d'implémenter et de comparer ces deux méthodes en termes de temps de calcul et de taille des ensembles générés. D'autre part, nous analysons l'influence du choix des poids de la fonction OWA sur les performances de la méthode directe. Les expériences sont menées sur des sous-instances de tailles croissantes issues des données fournies, afin d'illustrer à la fois l'efficacité et les limites pratiques des approches étudiées.

2 Méthode indirecte

La méthode indirecte vise à obtenir l'ensemble des solutions non dominées au sens de Lorenz pour le problème du sac à dos multi-objectif, en s'appuyant sur la génération préalable de l'ensemble des solutions Pareto non dominées. Elle repose sur le fait que toute solution Lorenz non dominée est nécessairement Pareto non dominée. Il est donc possible d'identifier les solutions recherchées en deux étapes successives : la génération de l'ensemble Pareto, suivie d'un filtrage selon la dominance de Lorenz.

2.1 Génération des solutions Pareto non dominées

La première étape de la méthode indirecte consiste à générer l'ensemble des vecteurs objectifs Pareto non dominés associés aux solutions faisables du problème. Cette génération est réalisée à l'aide d'une procédure de programmation dynamique adaptée au sac à dos multi-objectif.

Le principe de la programmation dynamique repose sur une construction progressive des solutions. Les objets sont considérés un à un, et pour chaque poids total admissible, l'algorithme mémorise l'ensemble des vecteurs de valeurs atteignables qui ne sont pas dominés au sens de Pareto. Lors de l'ajout d'un nouvel objet, de nouveaux vecteurs de valeurs sont obtenus par addition des contributions objectives correspondantes, puis un filtrage Pareto est appliqué afin d'éliminer les solutions dominées.

Cette stratégie permet de prendre en compte implicitement l'ensemble des combinaisons d'objets réalisables, tout en limitant la croissance des ensembles intermédiaires. En effet, les solutions dominées sont supprimées dès leur apparition, car elles ne peuvent pas conduire à une solution optimale ultérieure. À l'issue de la procédure, l'union des ensembles obtenus pour tous les poids inférieurs ou égaux à la capacité du sac constitue l'ensemble des vecteurs Pareto non dominés.

2.2 Filtrage selon la dominance de Lorenz

Une fois l'ensemble des solutions Pareto non dominées obtenu, un second filtrage est appliqué afin d'extraire les solutions non dominées au sens de Lorenz. Pour chaque vecteur objectif, le vecteur de Lorenz associé est calculé en triant les composantes du vecteur par ordre croissant et en formant les sommes cumulées correspondantes.

La dominance de Lorenz entre deux solutions est ensuite évaluée en comparant leurs vecteurs de Lorenz au sens de Pareto. Les solutions Lorenz dominées sont éliminées, et l'ensemble restant constitue l'ensemble final des solutions Lorenz non dominées produites par la méthode indirecte.

2.3 Remarques et limites

La méthode indirecte garantit l'obtention de l'ensemble complet des solutions Lorenz non dominées dans l'espace des objectifs. Toutefois, son principal inconvénient réside dans le coût computationnel associé à la génération de l'ensemble Pareto, dont la taille peut croître rapidement avec le nombre d'objets et le nombre d'objectifs. Cette limitation motive l'étude d'une approche alternative, la méthode directe, présentée dans la section suivante.

3 Méthode directe

La méthode directe vise à générer directement l'ensemble des vecteurs de Lorenz non dominés, sans passer par l'énumération préalable de l'ensemble de Pareto. Elle repose sur l'utilisation d'une fonction d'agrégation de type OWA et sur une procédure itérative garantissant une amélioration stricte du vecteur de Lorenz à chaque itération.

3.1 Principe général

La fonction OWA permet d'agréger les composantes du vecteur de Lorenz à l'aide d'un vecteur de poids $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_p)$ strictement décroissant et positif. Comme indiqué dans l'énoncé, l'optimisation de cette fonction permet d'obtenir un vecteur de Lorenz non dominé.

La méthode directe procède en deux étapes principales :

- la résolution d'un premier problème d'optimisation afin d'obtenir un premier vecteur de Lorenz non dominé ;
- la génération itérative de nouveaux vecteurs de Lorenz en imposant une amélioration stricte par rapport aux solutions déjà trouvées.

3.2 Résolution du premier problème (P1)

Le premier problème, noté (P1), consiste à maximiser la fonction OWA appliquée au vecteur de Lorenz, sous les contraintes du sac à dos multi-objectif. Sa résolution fournit un premier vecteur de Lorenz non dominé, qui sert de point de départ à la procédure itérative.

Dans notre implémentation, ce problème est formulé comme un programme linéaire en nombres entiers et résolu à l'aide du solveur. Les variables de décision décrivent à la fois la sélection des objets et la construction du vecteur de Lorenz associé.

3.3 Génération itérative des vecteurs de Lorenz (PL)

Une fois un premier vecteur de Lorenz obtenu, de nouveaux problèmes, notés (PL), sont résolus de manière itérative. À chaque itération, on impose que le vecteur de Lorenz recherché améliore strictement au moins une composante du vecteur de Lorenz de chacune des solutions déjà trouvées.

Cette contrainte d'amélioration est modélisée à l'aide de variables binaires auxiliaires, conformément à la formulation proposée dans le sujet. Elle garantit que chaque solution générée est différente et non dominée au sens de Lorenz par les solutions précédentes.

La procédure s'arrête lorsqu'aucune amélioration n'est possible, c'est-à-dire lorsque le problème (PL) devient infaisable.

3.4 Critère d'arrêt et remarques

La méthode directe s'arrête naturellement lorsque le problème (PL) n'admet plus de solution faisable, ce qui indique que tous les vecteurs de Lorenz non dominés ont été générés. Comme mentionné dans l'énoncé, cette méthode garantit l'obtention de l'ensemble des vecteurs de Lorenz non dominés, mais ne permet pas nécessairement d'énumérer tous les points objectifs associés à un même vecteur de Lorenz.

4 Expérimentations et résultats

4.1 Instances et construction des sous-instances

Les expériences sont menées à partir de l'instance fournie dans le cadre du projet, décrivant un problème du sac à dos multi-objectif comportant 200 objets et 6 objectifs. Afin d'étudier le comportement des méthodes sur des tailles croissantes tout en maintenant des temps de calcul raisonnables, des sous-instances sont construites à partir de ce fichier.

Une sous-instance est obtenue en sélectionnant les n premiers objets de l'instance et en ne conservant que les p premiers objectifs. Ce choix simple et reproductible permet de comparer les méthodes sur des instances de tailles différentes sans introduire de biais lié à une sélection spécifique des objets. La capacité du sac à dos est fixée à

$$W = \left\lfloor \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n w_i \right\rfloor,$$

conformément aux indications de l'énoncé.

Les expériences principales sont réalisées sur des sous-instances de taille modérée, afin de garantir l'obtention de résultats complets. L'instance complète est uniquement utilisée à titre illustratif pour mettre en évidence les limites pratiques des méthodes étudiées.

4.2 Cadre expérimental

Les expériences ont été réalisées sur un ordinateur personnel, et les temps de calcul rapportés correspondent au temps CPU mesuré pour chaque exécution.

Pour chaque sous-instance considérée, les mesures suivantes sont relevées :

- le temps total de calcul ;
- le nombre de solutions Pareto non dominées générées (méthode indirecte) ;
- le nombre de vecteurs de Lorenz non dominés obtenus.

Dans le cas de la méthode directe, différentes familles de poids ω strictement décroissants et positifs sont testées afin d'analyser leur influence sur les performances de l'algorithme. Les expériences sont menées dans des conditions identiques pour l'ensemble des méthodes et des configurations de poids, afin de garantir la comparabilité des résultats.

4.3 Comparaison des méthodes indirecte et directe

4.3.1 Temps de résolution

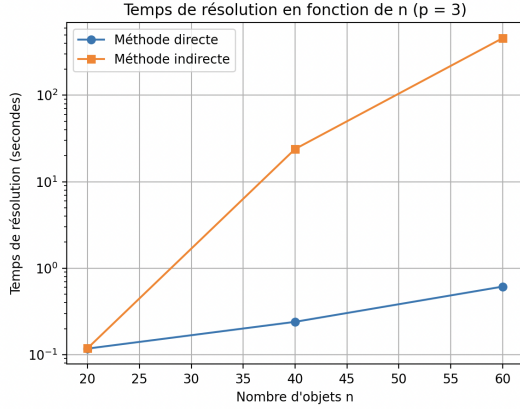
Afin de comparer équitablement les deux procédures de résolution en termes de temps de calcul, nous fixons pour la méthode directe une pondération OWA équilibrée, de type linéaire. Ce choix permet d'éviter les effets numériques liés à des pondérations trop déséquilibrées et garantit une comparaison centrée sur les performances des procédures elles-mêmes.

La figure 1 présente l'évolution des temps de résolution en fonction du nombre d'objets n , pour différentes valeurs du nombre de critères p , en échelle logarithmique. Cette représentation met clairement en évidence des comportements très contrastés entre la méthode directe et la méthode indirecte.

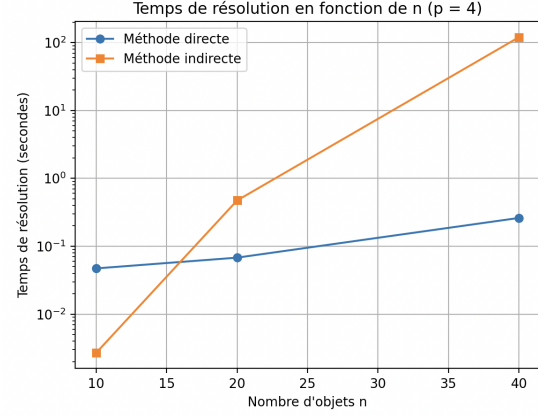
Pour toutes les valeurs de p , le temps de calcul de la méthode indirecte augmente très rapidement lorsque n croît. Cette augmentation devient particulièrement marquée dès que le nombre de critères augmente, conduisant à des temps de résolution de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de secondes pour des instances de taille modérée. Ce comportement traduit une faible scalabilité de la méthode indirecte, qui devient rapidement impraticable lorsque la taille du problème augmente.

À l'inverse, la méthode directe présente des temps de calcul nettement plus maîtrisés. Bien que le temps de résolution augmente avec n , la croissance reste beaucoup plus progressive, même lorsque le nombre de critères p augmente. Pour les instances considérées, la méthode directe demeure systématiquement plus rapide que la méthode indirecte, parfois de plusieurs ordres de grandeur.

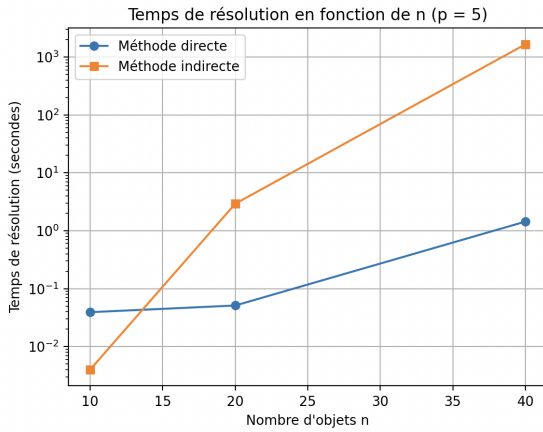
La méthode indirecte est particulièrement sensible à l'augmentation conjointe de n et de p , tandis que la méthode directe conserve une meilleure robustesse vis-à-vis de la taille du problème. Ces résultats confirment que, du point de vue du temps de calcul, la méthode directe est plus adaptée à la résolution d'instances de taille moyenne à grande.



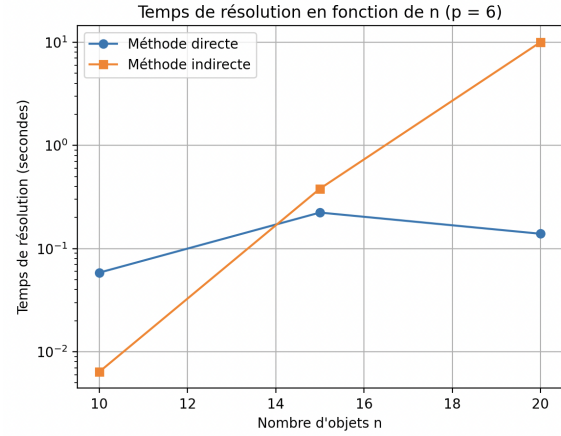
(a) Temps de résolution en fonction de n pour $p = 3$.



(b) Temps de résolution en fonction de n pour $p = 4$.



(c) Temps de résolution en fonction de n pour $p = 5$.



(d) Temps de résolution en fonction de n pour $p = 6$.

FIGURE 1 – Évolution des temps de résolution en fonction du nombre d'objets n pour différentes valeurs de p (échelle logarithmique).

4.3.2 Nombre de points de Pareto et de Lorenz non dominés

En complément de l'analyse des temps de calcul, nous avons également étudié le nombre de solutions non dominées produites par les deux méthodes.

Le tableau 1 met en évidence que, pour toutes les instances testées, les deux méthodes produisent exactement le même ensemble de vecteurs de Lorenz non dominés. Cela confirme que la méthode directe permet bien de générer l'ensemble des vecteurs de Lorenz non dominés, comme attendu théoriquement.

En revanche, le nombre de points de Pareto non dominés obtenus par la méthode indirecte augmente très rapidement avec le nombre d'objets n et le nombre de critères p . On observe que de nombreux points de Pareto distincts peuvent partager un même vecteur de Lorenz, ce qui explique que le nombre de vecteurs de Lorenz non dominés reste relativement limité comparé au nombre de points de Pareto non dominés.

Ce phénomène est particulièrement marqué pour des valeurs élevées de p . Par exemple, pour $p = 5$ et $n = 40$, plus de deux mille points de Pareto non dominés sont obtenus, alors que seulement seize vecteurs

de Lorenz non dominés sont distincts. Ces résultats illustrent le rôle de la dominance de Lorenz comme un mécanisme de filtrage efficace, réduisant considérablement le nombre de solutions à considérer.

n	p	# Pareto (méthode indirecte)	# L (méthode indirecte)	# L (méthode directe)
20	3	21	7	7
40	3	151	7	7
60	3	321	13	13
10	4	5	2	2
20	4	62	4	4
40	4	419	5	5
10	5	8	3	3
20	5	155	3	3
40	5	2039	16	16
10	6	20	4	4
15	6	125	7	7
20	6	343	4	4

TABLE 1 – Nombre de solutions non dominées obtenues par les deux méthodes

4.4 Influence du choix de la pondération ω sur les temps de calcul

Cette section étudie l'impact du choix du jeu de poids ω de l'OWA sur les temps de calcul de la méthode directe. Pour chaque configuration (n, p) , plusieurs familles de pondérations ont été testées (linéaire, normalisée, géométrique et aléatoire), tandis que le nombre de vecteurs de Lorenz non dominés $\#L$ reste identique pour une instance donnée.

Cas $p = 2$ (variation de n). D'après le tableau 2, le choix de ω a un effet limité mais non négligeable sur les temps de calcul. Pour les petites instances ($n = 50$ et $n = 100$), les différences entre pondérations restent faibles (de l'ordre de quelques centièmes de seconde). Lorsque n augmente, ces écarts deviennent plus visibles. Par exemple, pour $n = 200$, la pondération linéaire $\omega = (2, 1)$ conduit au temps de calcul le plus faible (3.92 s), tandis que la pondération aléatoire testée nécessite près du double du temps (6.75 s). Cela montre que, même si ω n'influence pas l'ensemble final des vecteurs de Lorenz non dominés, il peut affecter le chemin d'énumération et la difficulté des problèmes intermédiaires résolus.

Cas $n = 50$ (variation de p). Le tableau 3 confirme ces observations pour des instances multiobjectives. Pour chaque valeur de p , les pondérations normalisées figurent systématiquement parmi les plus rapides, alors que les pondérations géométriques sont généralement plus coûteuses en temps. Par exemple, pour $p = 5$, la pondération normalisée conduit à un temps de 5.06 s, contre 8.29 s pour une pondération géométrique. Ces résultats suggèrent que des pondérations plus équilibrées génèrent des modèles plus faciles à résoudre, tandis que des poids très contrastés peuvent accroître la difficulté numérique.

Conclusion. Le choix de la pondération ω n'affecte pas la qualité des solutions obtenues, mais influence les temps de calcul de la méthode directe. Les pondérations équilibrées (linéaires ou normalisées) apparaissent comme les plus efficaces en pratique, tandis que les pondérations plus déséquilibrées peuvent entraîner un surcoût en temps, en particulier pour des instances de plus grande taille ou à plus fort nombre d'objectifs.

n	p	W	Famille	ω	$\#L$	Temps (s)
50	2	276	Linéaire	(2, 1)	2	0.083078
50	2	276	Normalisée	(0.667, 0.333)	2	0.074380
50	2	276	Aléatoire	(865, 395)	2	0.036941
100	2	556	Linéaire	(2, 1)	3	0.144102
100	2	556	Normalisée	(0.667, 0.333)	3	0.082627
100	2	556	Aléatoire	(865, 395)	3	0.064885
150	2	807	Linéaire	(2, 1)	14	1.247541
150	2	807	Normalisée	(0.667, 0.333)	14	1.101745
150	2	807	Aléatoire	(865, 395)	14	1.413134
200	2	1080	Linéaire	(2, 1)	29	3.917362
200	2	1080	Normalisée	(0.667, 0.333)	29	5.249041
200	2	1080	Aléatoire	(865, 395)	29	6.751844

TABLE 2 – Influence du nombre d’objets n sur la méthode directe ($p = 2$)

n	p	W	Famille	ω	$\#L$	Temps (s)
50	2	276	Linéaire	(2, 1)	2	0.083078
50	2	276	Normalisée	(0.667, 0.333)	2	0.074380
50	2	276	Aléatoire	(865, 395)	2	0.036941
50	3	276	Linéaire	(3, 2, 1)	9	0.350257
50	3	276	Géométrique	(4, 2, 1)	9	0.424451
50	3	276	Normalisée	(0.5, 0.33, 0.17)	9	0.333027
50	3	276	Aléatoire	(865, 777, 395)	9	0.384835
50	4	276	Linéaire	(4, 3, 2, 1)	10	0.679961
50	4	276	Géométrique	(8, 4, 2, 1)	10	0.537423
50	4	276	Normalisée	(0.4, 0.3, 0.2, 0.1)	10	0.478822
50	4	276	Aléatoire	(912, 865, 777, 395)	10	0.561912
50	5	276	Linéaire	(5, 4, 3, 2, 1)	22	5.150221
50	5	276	Géométrique	(16, 8, 4, 2, 1)	22	8.293182
50	5	276	Normalisée	(0.333, 0.267, 0.2, 0.133, 0.067)	22	5.058361
50	5	276	Aléatoire	(912, 865, 777, 431, 395)	22	6.227287
50	6	276	Linéaire	(6, 5, 4, 3, 2, 1)	22	5.649173
50	6	276	Géométrique	(32, 16, 8, 4, 2, 1)	22	9.975802
50	6	276	Normalisée	(0.286, 0.238, 0.19, 0.143, 0.095, 0.048)	22	5.039924
50	6	276	Aléatoire	(912, 865, 777, 431, 395, 42)	22	5.170766

TABLE 3 – Influence du nombre d’objectifs p sur la méthode directe ($n = 50$) ; Note : on n’affiche pas ω géométrique pour $(n, p) = (50, 2)$ car $\omega_{\text{géométrique}} = (2, 1)$ ($= \omega_{\text{linéaire}}$)

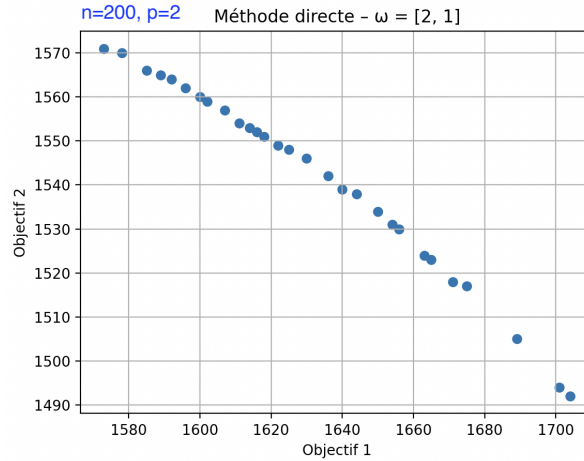


FIGURE 2 – Vecteurs de Lorenz non dominés obtenus par la méthode directe pour $n = 200$, $p = 2$ et $\omega = (2, 1)$.

Conclusion

Dans ce projet, deux procédures de résolution ont été étudiées afin d'identifier des solutions non dominées pour un problème de sac à dos multiobjectif : une méthode indirecte basée sur l'énumération des points de Pareto non dominés, et une méthode directe fondée sur la génération des vecteurs de Lorenz non dominés.

L'analyse globale des résultats met en évidence des comportements très différents entre les deux approches. Sur le plan qualitatif, les deux méthodes conduisent au même ensemble de vecteurs de Lorenz non dominés, ce qui confirme la validité théorique de la méthode directe. En revanche, le nombre de points de Pareto non dominés générés par la méthode indirecte croît très rapidement avec le nombre d'objets et le nombre de critères, alors que le nombre de vecteurs de Lorenz non dominés reste relativement limité. Cela montre que de nombreux points de Pareto distincts correspondent à un même vecteur de Lorenz, et que la dominance de Lorenz constitue un mécanisme de filtrage efficace.

La comparaison des approches souligne ainsi un compromis clair entre richesse de représentation et efficacité computationnelle. La méthode indirecte offre une description complète de l'espace de Pareto, mais au prix de temps de calcul très élevés dès que la taille de l'instance augmente. À l'inverse, la méthode directe se concentre uniquement sur les compromis essentiels au sens de Lorenz, ce qui lui permet de maintenir des temps de calcul nettement plus raisonnables tout en conservant une information pertinente pour la prise de décision.

Enfin, les expériences réalisées mettent en évidence des limites expérimentales importantes liées aux temps de calcul. Pour des valeurs élevées de n et p , la méthode indirecte devient rapidement impraticable, tandis que la méthode directe reste exploitable uniquement pour des tailles d'instances modérées. Au-delà de certains seuils, notamment pour des instances comportant un grand nombre d'objets et de critères, des temps de résolution excessifs sont observés, nécessitant l'introduction de limites de temps ou la restriction de la taille des instances considérées.

Ces résultats confirment que, dans un cadre pratique, la méthode directe constitue une alternative pertinente lorsque l'objectif est d'identifier un ensemble restreint de solutions représentatives, tandis que la méthode indirecte demeure davantage adaptée à l'analyse fine de très petites instances.